

Desplegament en Servidors d'Aplicacions

Les aplicacions Web fetes en Java, han de córrer en un servidor d'aplicacions. Per conseguir-ho, primer s'han de desplegar en el servidor.

Servidors d'aplicacions Java

Recordem que un servidor d'aplicacions Java és aquell servidor que dona suport a aplicacions contingudes dins d'un arxiu `*.war` i aporta serveis al desenvolupador que es poden utilitzar en el codi desplegat com:

- Autenticació
- Accés al sistema d'arxius del servidor de forma segura
- Accés a bases de dades (amb un driver específic)
- Suport per configuracions específiques de servidor
- Suport de sessions
- Suport de Servlets
- Suport de EJB (opcional)
- Suport de tecnologies com JMS i altres

Repàs de conceptes Java

El codi Java amb el que fem una aplicació està contingut en un o més arxius `*.java` dins d'una o més carpetes. Això es coneix com **codi font**.

Cada vegada que canviem el codi i abans d'executar-lo s'ha de compilar a fitxers `*.class` que respecten la mateixa estructura i nomenclatura que els `*.java` del codi font. Aquests fitxers `*.class` es coneix com **codi objecte** i és el codi executable directament per la Màquina Virtual Java (MVJ).

Conceptes de servidors d'aplicacions

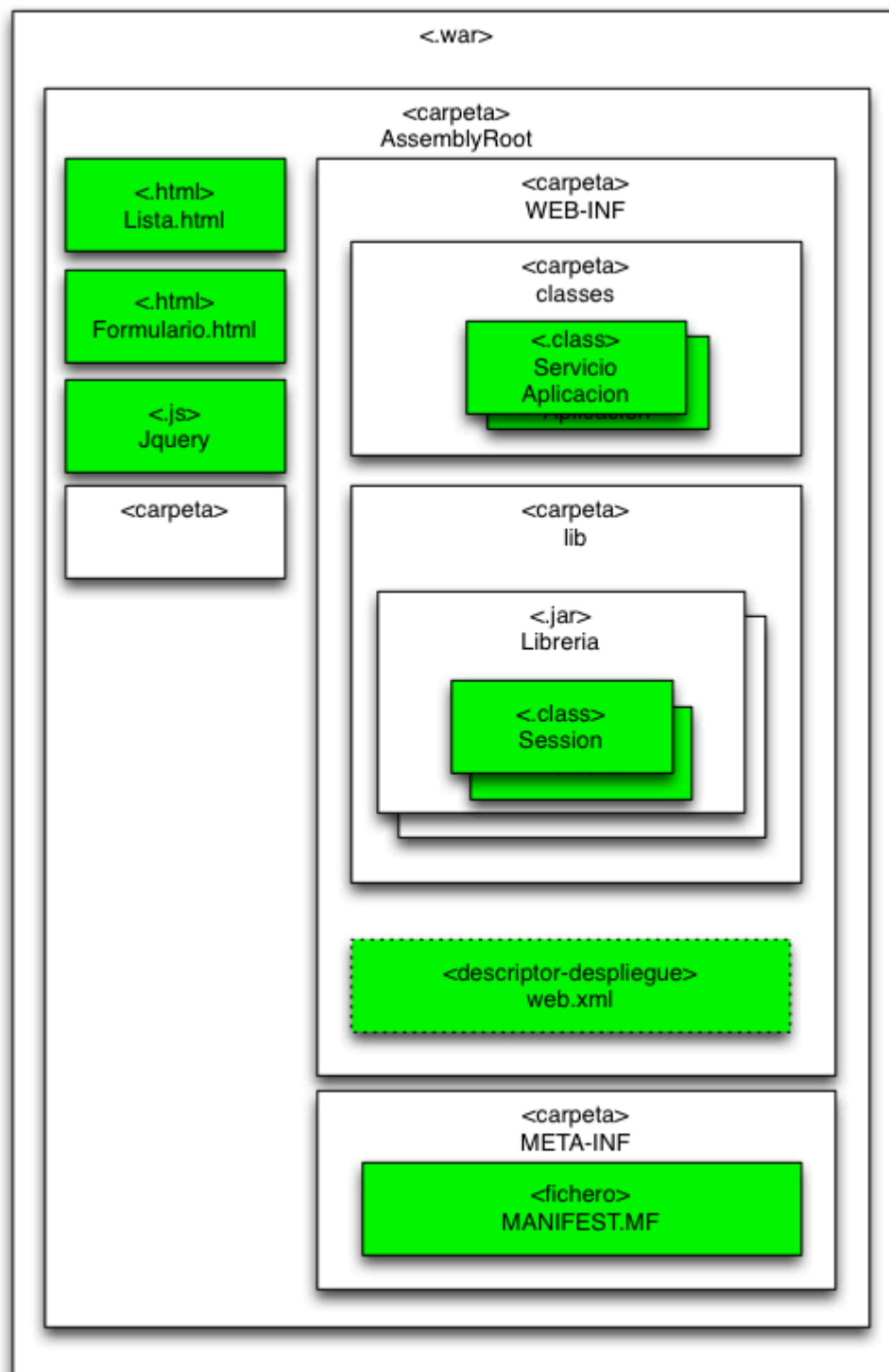
Per simplificar la gestió de les aplicacions Java que s'executen dins dun Servidor d'Aplicacions (SA), cada aplicació s'ha d'empaquetar en un arxiu zip amb extensió `*.war`. Aquests arxius war tenen una estructura definida per a contenir diferent tipus de material que pasem a explicar a continuació.

L'arrel de l'arxiu de l'anglès **Assembly Root** pot contenir:

- Pàgines HTML (opcional)
- Pàgines JSP (opcional)
- Codi JavaScript (opcional)

- Full d'estil css (opcional)
- Carpeta **WEB-INF**(obligatòria)
 - Carpeta **WEB-INF/classes** (obligatòria) amb el codi ***.class** Java compilat de l'aplicació
 - Carpeta **WEB-INF/lib** (opcional) amb les llibreries ***.jar** que no estan disponibles al servidr d'aplicacions i calen a l'aplicació web
 - Un descriptor de desplegament **WEB-INF/web.xml** (opcional a partir de la versió 3.0) conté valors que es poden passar també ara com anotacions en el codi Java
- Carpeta **META-INF** que conté fitxers de metadades com:
 - persistence.xml (opcional) per a **JPA**
 - Un arxiu de manifest **MANIFEST.MF**

La següent imatge mostra l'estructura interna d'un arxiu war típic:



Desplegament d'una aplicació Web Java

Una vegada hem desenvolupat i provat la nostra aplicació a l'entorn de desenvolupament (que automatitza moltes coses), passem a la fase en que volem transportar l'aplicació del

nostre ordinador local al servidor que correspongui (producció, etc.). Aquesta fase es coneix com **desplegament**

La primera cosa que hem de fer és empaquetar l'aplicació en un fitxer `*.war`. Normalment ho farem utilitzant facilitats que proporciona l'IDE.

Si volem més control sobre el procés de creació del `*.war` i la seva posterior gestió, podem utilitzar eines d'automatització com el `ant` o `maven`

Una vegada construït l'arxiu `*.war` el procés de desplegament pot variar de un servidor d'aplicacions a un altre, però en general consisteix a copiar el war a una carpeta concreta o pujar-lo a un panell de control que ho farà per nosaltres.